

线性代数讲义

KingJack

2026 年 10 月 8 日

前言

一个适合于量子力学的初等线性代数讲义。

目录

1 矢量空间	1
1.1 引言	1
1.2 矢量空间	5

1 矢量空间

1.1 引言

让我们先对中学时已经接触过的矢量进行一个简单而统一的回顾.

在中学时接触过的矢量是一个即有大小又有方向的量, 在几何上, 它可以用一个箭头来表示. 出于人为约定, 我们将用粗体字母 ($\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 等) 来代表矢量, 并将矢量 $\mathbf{A}$ 的大小用 $|\mathbf{A}|$ 表示, 称为矢量的模, 或简单地把 $|\mathbf{A}|$ 用 A 表示.

在定义之外, 我们还对矢量规定了一些运算操作:

(i) **两矢量相加**: 对于矢量 $\mathbf{A}$ 与矢量 $\mathbf{B}$, 两者相加 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 是一个从 $\mathbf{A}$ 的尾到 $\mathbf{B}$ 的头的矢量.

该加法满足交换律:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

该加法也满足结合律:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$$

从而我们可以自由地去写出形如 $\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}$ 之类的式子, 而不用去管它是表达 $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$ 还是 $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$

存在一个零矢量 $\mathbf{0}$, 使得对于任意矢量 $\mathbf{A}$ 有:

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$$

依定义, 零矢量是模长为零, 方向任意的矢量.

对于任意矢量 $\mathbf{A}$, 皆存在一个矢量 $-\mathbf{A}$ 使得:

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$$

依定义, $-\mathbf{A}$ 是与 $\mathbf{A}$ 大小相同但方向相反的矢量, 并且由几何图像, 它也是唯一一个满足上述性质的矢量, 我们也称 $-\mathbf{A}$ 为矢量 $\mathbf{A}$ 的逆. 我们还可以得到 $-(-\mathbf{A}) = \mathbf{A}$ 以及 $-\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

利用逆的概念, 对于任意矢量 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$, 我们可以定义其减法为:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} := \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$

其中 $:=$ 表示左式由右式定义, 其中 $-\mathbf{B}$ 是矢量 $\mathbf{B}$ 的逆.

(ii) **实数与矢量相乘:** 一个正实数 a 与矢量 $\mathbf{A}$ 相乘的结果 $a\mathbf{A}$ 是一个矢量, 它是把矢量的模与 a 相乘, 但是方向不变. 如果 a 是负实数, 则把矢量的模与 $|a|$ 相乘, 并且将矢量的方向逆转.

该数乘满足结合律:

$$a(b\mathbf{A}) = (ab)\mathbf{A}$$

依据数乘的定义, 我们有:

$$(-1)\mathbf{A} = -\mathbf{A}$$

上式的左端是实数 -1 与矢量 $\mathbf{A}$ 的数乘, 而右端为矢量 $\mathbf{A}$ 的逆.

并且还有:

$$1\mathbf{A} = \mathbf{A}$$

上式的左端是实数 1 与矢量 $\mathbf{A}$ 的数乘, 我们可以看到该数乘结果仍是矢量 $\mathbf{A}$.

以及:

$$0\mathbf{A} = \mathbf{0}$$

$$a\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

除此之外, 数乘对加法满足以下分配律:

$$(a + b)\mathbf{A} = a\mathbf{A} + b\mathbf{A}$$

$$a(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = a\mathbf{A} + a\mathbf{B}$$

以上就是我们在中学时学过的, 矢量加法和数乘的定义以及它的代数性质.

我们通过加法的具体几何定义得到了以下性质: 对于任意矢量 $\mathbf{A}$ 存在一个矢量 $-\mathbf{A}$ 使得 $\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$. 这里的 $-\mathbf{A}$ 是与 $\mathbf{A}$ 大小相同, 方向相反的矢量, 并且它也是唯一一个满足 $\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ 的矢量, 换言之, 不存在另一个矢量 $\mathbf{B} \neq -\mathbf{A}$ 使得 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{0}$.

在这里我想问大家一个问题: 我们是否可以不用加法的具体几何定义¹, 而从代数上证明 $-\mathbf{A}$ 是唯一一个满足 $\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ 的矢量? 答案是肯定的, 可以利用零矢量的性质以及逆元的存在性来证明该结论.

证明. 若矢量 $\mathbf{B}$ 满足:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

那么将 $-\mathbf{A}$ 加到上式两边可得:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0} + (-\mathbf{A})$$

由交换律可得:

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) + \mathbf{B} = \mathbf{0} + (-\mathbf{A})$$

由零矢量与逆的性质可得:

$$\mathbf{B} = -\mathbf{A}$$

于是矢量 $-\mathbf{A}$ 是唯一满足 $\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ 的矢量. □

在上面的代数证明中, 我们看到零矢量的性质 $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$ 以及逆的存在性起到了极为关键的作用.

在前面, 我们通过了数乘的具体几何定义得到了等式 $0\mathbf{A} = \mathbf{0}$, 现在我想通过逆的存在性以及数乘的分配律来给大家一个代数上的证明.

证明. 由于 $0 + 0 = 0$, 从而我们有:

$$0\mathbf{A} = (0 + 0)\mathbf{A}$$

¹换言之之不用画图

利用数乘的分配律可以得到:

$$0\mathbf{A} = 0\mathbf{A} + 0\mathbf{A}$$

由于对于任意矢量都有逆, 从而将 $0\mathbf{A}$ 的逆加到上式两边可得:

$$0\mathbf{A} + (-0\mathbf{A}) = 0\mathbf{A} + 0\mathbf{A} + (-0\mathbf{A})$$

从而有:

$$\mathbf{0} = 0\mathbf{A}$$

□

练习: 通过代数方法证明对于任意实数 a , 有 $a\mathbf{0} = \mathbf{0}$. (提示: 对于零矢量 $\mathbf{0}$, 其满足 $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$, 并利用数乘的分配律.)

在数乘中也与 $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$ 同等重要的等式, 它就是 $1\mathbf{A} = \mathbf{A}$. 现在我来为大家展示如何利用关系式 $1\mathbf{A} = \mathbf{A}$ 以及数乘的分配律来从代数上证明等式 $(-1)\mathbf{A} = -\mathbf{A}$.

证明. 对于任意矢量 $\mathbf{A}$, 由于:

$$0\mathbf{A} = \mathbf{0}$$

利用 $1 + (-1) = 0$ 可得:

$$[1 + (-1)]\mathbf{A} = \mathbf{0}$$

利用数乘的分配律可得:

$$1\mathbf{A} + (-1)\mathbf{A} = \mathbf{0}$$

由于 $1\mathbf{A} = \mathbf{A}$, 从而有:

$$\mathbf{A} + (-1)\mathbf{A} = \mathbf{0}$$

利用前面证明的逆元的唯一性可得:

$$(-1) \mathbf{A} = -\mathbf{A}$$

□

我们以 V 表示所有矢量的集合, 依照我们对两个矢量的加法以及实数对矢量的乘法的定义, 回顾上面的讨论以及人们对于运算的自然感受¹, 以下性质是极为关键的:

关于加法的:

- (i) 对于任意 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in V$ 有 $\mathbf{A} + \mathbf{B} \in V$.
- (ii) 加法满足交换律: $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$.
- (iii) 加法满足结合律: $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$.
- (iv) 存在一个零矢量 $\mathbf{0}$, 使得对于任意矢量 $\mathbf{A}$ 都有 $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$.
- (v) 对于任意矢量 $\mathbf{A}$, 皆存在一个逆 $-\mathbf{A}$ 使得 $\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}$

关于数乘的:

- (vi) 对于任意实数 a 与矢量 $\mathbf{A}$ 有 $a\mathbf{A} \in V$.
- (vii) 数乘满足结合律: $a(b\mathbf{A}) = (ab)\mathbf{A}$.
- (viii) 对于实数 1 以及任意矢量 $\mathbf{A}$ 都有 $1\mathbf{A} = \mathbf{A}$
- (ix) 数乘对于实数加法是分配的: $(a + b)\mathbf{A} = a\mathbf{A} + b\mathbf{A}$.
- (x) 数乘对于矢量加法是分配的: $a(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = a\mathbf{A} + a\mathbf{B}$.

事实上, 如果我们仅利用上述性质, 而不去管 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 与 $a\mathbf{A}$ 的具体定义, 我们完全可以从代数上证明 $0\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 以及 $(-1)\mathbf{A} = -\mathbf{A}$ 等性质, 具体证明过程我们也在上面讨论过.

可见比起具体的加法与数乘的定义, 更为重要的是加法与数乘所满足的上面十条代数运算性质, 这才是关键所在!

在下一节会看到, 所谓向量空间就是定义了一个加法和数乘的集合, 不过在这里我们不再去考虑加法和数乘究竟如何具体的定义, 而只是要求它们满足上面十条代数运算性质.

1.2 向量空间

有了上一小节的经验, 我们现在已有充足的动机去给出向量空间的定义了.

¹比如我们自然的会认为 $ab = ba$, 尽管对于量子力学而言, 非交换性 $ab \neq ba$ 起到重要作用.

定义 1. 设 V 为一个一般的集合, 我们对 V 中的任意两个元素 v 与 w 规定一种抽象的加法, 也就是说规定 $v + w$ 的结果是 V 中的一个矢量; 此外我们还规定 V 中的一个元素 v 与实数 a 之间具有一种抽象的数乘, 也就是说规定 av 同样为 V 中的一个元素. 如果抽象加法与抽象数乘满足以下性质:

关于抽象加法的:

- (i) 加法满足交换律: $v + w = w + v$.
- (ii) 加法满足结合律: $v + (w + u) = (v + w) + u$.
- (iii) 在 V 中存在一个元素 0_V , 使得对于任意 $v \in V$ 都有 $v + 0_V = v$.
- (iv) 对于任意 $v \in V$, 都存在 V 中的一个元素 a , 使得 $v + a = 0_V$ ¹

关于抽象实数乘法的:

- (v) 数乘满足结合律: 对于任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 与 $v \in V$ 有 $a(bv) = (ab)v$.
- (vi) 对于实数 1 以及任意 $v \in V$ 都有 $1v = v$
- (vii) 数乘对于实数加法是分配的: $(a + b)v = av + bv$.
- (viii) 数乘对于矢量加法是分配的: $a(v + w) = av + aw$.

那么我们就说 V 连同我们定义的抽象加法与抽象实数乘法构成一个实数域上的向量空间.

如果将实数修改为复数, 那么我们就可以得到复数域上的向量空间, 具体定义如下.

定义 2. 设 V 为一个一般的集合, 我们对 V 中的任意两个元素 v 与 w 规定一种抽象的加法, 也就是说规定 $v + w$ 的结果是 V 中的一个矢量; 此外我们还规定 V 中的一个元素 v 与复数 a 之间具有一种抽象的数乘, 也就是说规定 av 同样为 V 中的一个元素. 如果抽象加法与抽象数乘满足以下性质:

关于抽象加法的:

- (i) 加法满足交换律: $v + w = w + v$.
- (ii) 加法满足结合律: $v + (w + u) = (v + w) + u$.
- (iii) 在 V 中存在一个元素 0_V , 使得对于任意 $v \in V$ 都有 $v + 0_V = v$.
- (iv) 对于任意 $v \in V$, 都存在 V 中的一个元素 a , 使得 $v + a = 0_V$

关于抽象复数乘法的:

- (v) 数乘满足结合律: 对于任意 $a, b \in \mathbb{C}$ 与 $v \in V$ 有 $a(bv) = (ab)v$.
- (vi) 对于数字 1 以及任意 $v \in V$ 都有 $1v = v$
- (vii) 数乘对于复数加法是分配的: $(a + b)v = av + bv$.

¹后面我们会看到, 这个元素 a 是唯一的, 从而我们可以将其自然地记为 $-v$

(viii) 数乘对于矢量加法是分配的: $a(v + w) = av + aw$.

那么我们就说 V 连同我们定义的抽象加法与抽象实数乘法构成一个**复数域**上的矢量空间.

我们之后以 $\mathbb{K}$ 来代表 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 所谓域 $\mathbb{K}$ 上的矢量空间即可以代表实数域上的矢量空间, 又可以代表复数域上的矢量空间.

值得注意的是, 现在我们讨论的对象也就是集合 V 是很广泛的, 它可以是实数或者是复数构成的集合, 可以是有序的数组构成的集合, 可以是三维空间中的箭头构成的集合, 也可以是一种抽象的东西, 比如量子系统的态构成的集合. 矢量空间定义的一般性使得它的适用范围大大的提高了.

对于域 $\mathbb{K}$ 上的矢量空间 V , 其中的元素同样称为矢量. 定义中的 0_V 又称为 V 的零元, 或零矢量. 与矢量相对, 域 $\mathbb{K}$ 中的元素则称为标量.

如引言所说, 对于域 $\mathbb{K}$ 上的矢量空间 V , 抽象加法与抽象数乘所满足的运算性质起到了极为关键的作用